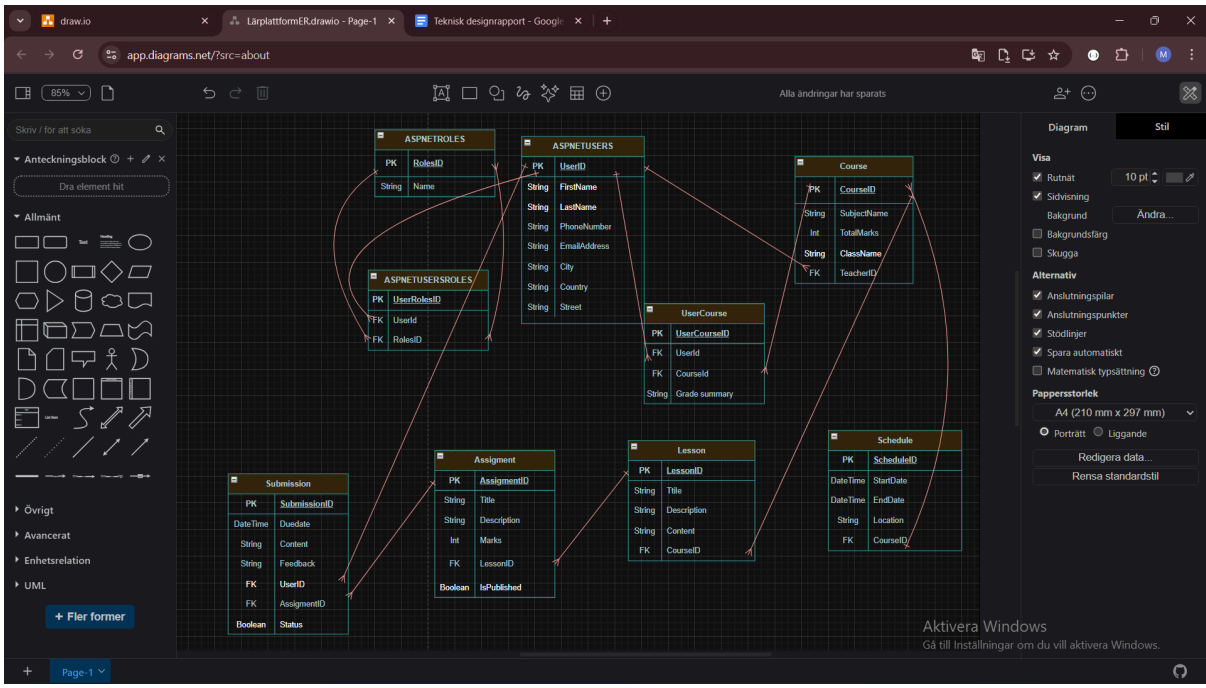
- **Mål:** Skapa en teknisk design som uppfyller kraven.
- **Aktivitet:**
  - **Systemarkitektur** (t.ex. mikrotjänster, lagerarkitektur).
  - Eftersom jag ska utveckla en lärplattform ska jag använda lagerarkitektur för att göra plattformen snabbare så problemet med prestandan kan lösas.
    Avgränsningen från molntjänster handlar om att det kommer bli svårt att se översikten med flera mikrotjänster separata och det underlättar inte arbetet.
    Presentation - för att användaren ska logga in.
    - Controllers
    - ViewModels
    - Teachermapp
    - StudentMapp
    - AdminMapp

    Business - all backend kod för att det ska fungera för prestation.
    - Interfaces
    - Services

    Data - Där databasen ska ligga.
    - DTOs
    - Entities
    - DbContext
    - Repositories
    - Migrations
  - **Databasdesign** (ER-diagram, normalisering).



Här är diagrammet finns det ASP.NET roller så man får gratis med identitet delen med egna tabeller som kurser, schema, inlämning, lektioner och läxor. Normaliseringen följer 3NF eftersom mina primär keys är tydliga och alla attributen är beroende av pk så data inte upprepas. ASP Users och kurs har en bro så en student kan ha betyg i kursen så att samma student inte har dubbelt betyg. Schedules-tabellen är bara för att hålla koll på lektionstiderna så att kursen inte hanterar båda schema-arbetet och lektions-tabellen är för att lägga lektioner i en kurs så det blir enklare att hålla översikt på så sätt följer den separation of concern. Eftersom kursen inte ska hantera allt så delade jag upp inlämning och läxor med nya tabeller.

- **API-design** (REST/GraphQL, Swagger-dokumentation).
  API-design för detta projekt kommer att byggas som REST (Representational State Transfer) eftersom REST är enkelt att sätta ihop då RESTful namnen har en tydlig roll för varje resurs. Ett annat argument med REST handlar om tillämpningen i kod såsom att skicka information så optimerar REST snabbt med HTTP biblioteket i c#. Avgränsning av GraphQL handlar om att ingen erfarenhet av GraphQL API-designen.

  Dessa endpoints kommer vara fokuset

  /submissions - namnet på sökvägen.

  GET / submissions - listar alla submissions som finns i systemet.

  GET / submissions {id} - listar en submission baserad på id.

  POST / submissions - skapa en ny submission.

  PUT / submissions {id} - uppdatera en submission.

  DELETE / submissions {id} - ta bort en submission.

  /courses - namnet på sökvägen.

  GET / courses - listar alla courses som finns i systemet.

  GET / courses {id} - listar en course baserad på id.

  POST / courses - skapa en ny course.

PUT / courses {id} - uppdatera en course.

DELETE / courses {id} - ta bort en course.

/users - namnet på sökvägen.

GET / users - listar alla users som finns i systemet.

GET / users {id} - listar en user baserad på id.

POST / users - skapa en ny user.

PUT / users {id} - uppdatera en user.

DELETE / users {id} - ta bort en user.

/assignments - namnet på sökvägen.

GET / assignments - listar alla assignments som finns i systemet.

GET / assignments {id} - listar en assignment baserad på id.

POST / assignments - skapa en ny assignment.

PUT / assignments {id} - uppdatera en assignment.

DELETE / assignments {id} - ta bort en assignment.

/lessons - namnet på sökvägen.

GET / lessons - listar alla lessons som finns i systemet.

GET / lessons {id} - listar en lesson baserad på id.

POST / lessons - skapa en ny lesson.

PUT / lessons {id} - uppdatera en lesson.

DELETE / lessons {id} - ta bort en lesson.

/schedules - namnet på sökvägen.

GET / schedules - listar alla schedules som finns i systemet.

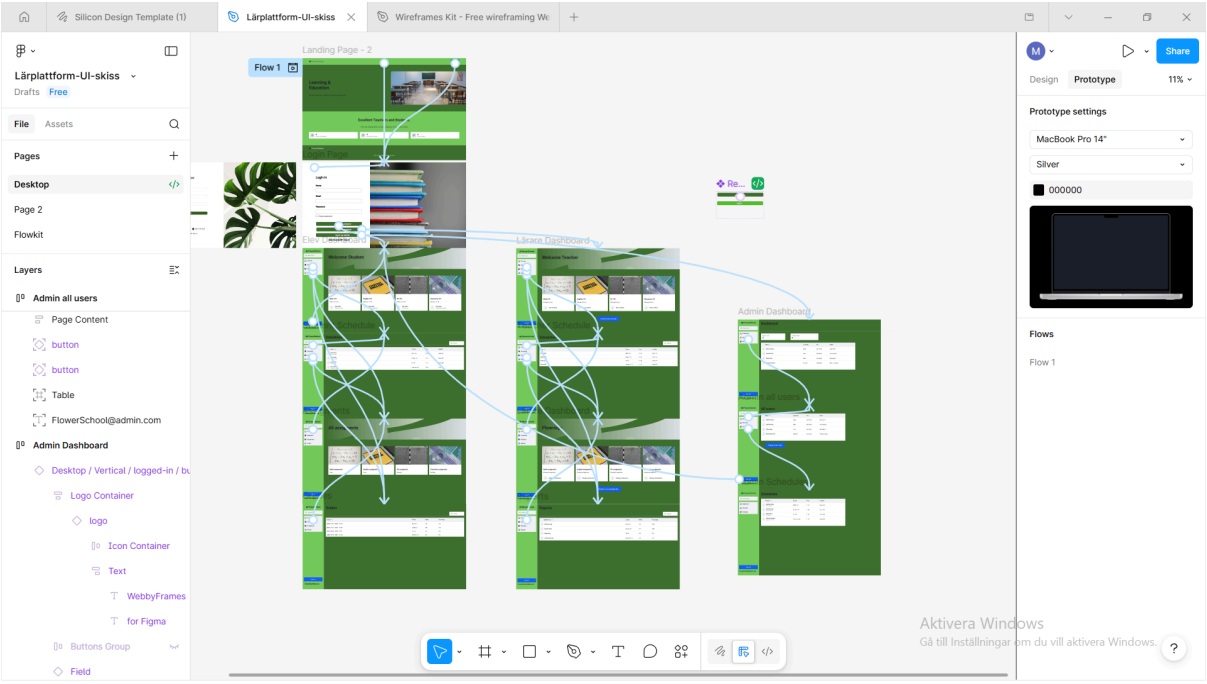
GET / schedules {id} - listar en schedule baserad på id.

POST / schedules - skapa en ny schedule.

PUT / schedules {id} - uppdatera en schedule.

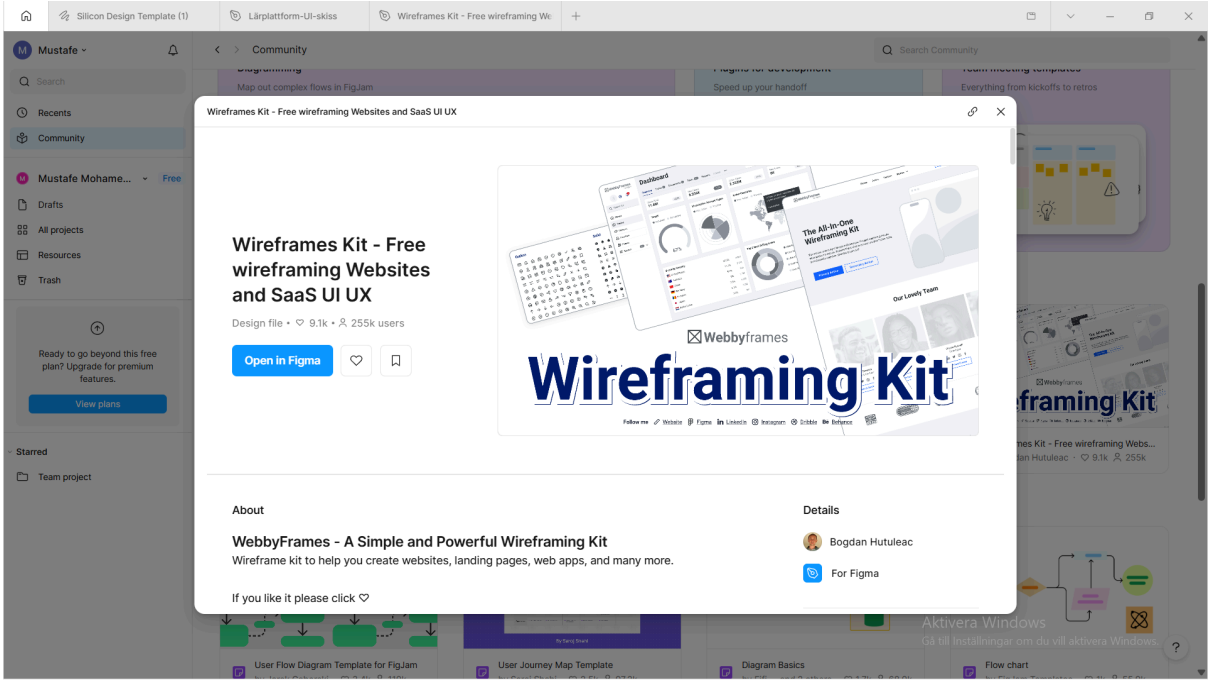
DELETE / schedules {id} - ta bort en schedule.

- **UI/UX-skisser** (wireframes, prototyper).



I denna sketch så ritade jag tre roller elev, lärare och admin som man logga in på via tre knappar. Elev ser sina kurser, inlämninguppgifter, schema och betyg medans lärare ser schema, kan skapa inlämninguppgifter och allas betyg men admin ser alla användare, schema och antalet kurseer som finns dem kan också skapa användare.

För att skissa ännu snabbare så använde jag figma communityns free kits som den är:


Silicon Design Template (1)
Lärplattform-UI-skiss
Wireframes Kit - Free wireframing We
Mustafe
Recents
Community
Mustafe Mohame...
Free
Drafts
All projects
Resources
Trash
Ready to go beyond this free plan? Upgrade for premium features.
View plans
Starred
Team project
Community
Search Community
Wireframes Kit - Free wireframing Websites and SaaS UI UX
Wireframes Kit - Free wireframing Websites and SaaS UI UX
Design file • 9.1k • 255k users
Open in Figma
Webbyframes
Wireframing Kit
About
WebbyFrames - A Simple and Powerful Wireframing Kit
Wireframe kit to help you create websites, landing pages, web apps, and many more.
If you like it please click
Details
Bogdan Hutuleac
For Figma
Aktivera Windows
Gå till Inställningar om du vill aktivera Windows.
User Flow Diagram Template for FigJam
User Journey Map Template
Diagram Basics
Flow chart